

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
UNIVERSITARIA.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO
BOLÍVAR.



Manual Técnico.

CATEDRAL METROPOLITANA DE CIUDAD BOLÍVAR -
ESTADO BOLÍVAR.

AUTORA:
ROSAURA ACOSTA.



Tabla de Contenido.

Descripción del Sistema.	Pág. 3
Arquitectura del Software.	Pág. 4 - 5
Modelo de Datos.	Pág. 6 - 13
Requisitos de Instalación y Configuración.	Pág. 14
Descripción de Módulos y Funciones.	Pág. 15 - 18
Pruebas y Mantenimiento.	Pág. 19 - 21



Descripción del sistema y Objetivos.

Nombre y Versión:

Santo Tomás Apóstol, versión 1.0.

Propósito:

Digitalizar y centralizar los datos administrativos de la institución. Su objetivo principal es mejorar el registro y control de los procedimientos (como actas de matrimonio y fe de bautismo) de una manera sencilla y segura, reduciendo la carga administrativa y la probabilidad de errores de los procesos manuales.

Alcance:

El sistema abarca el registro, gestión y consulta de datos administrativos, incluyendo un control de acceso basado en roles y la generación de reportes en PDF. El alcance se limita a las funcionalidades iniciales, por lo que las actualizaciones futuras se gestionarán como proyectos separados.



Arquitectura del software.

Patrón de arquitectura:

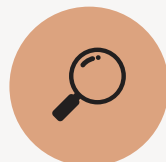
El sistema se rige bajo un modelo Cliente-Servidor organizado mediante una Arquitectura por Capas. Esta separación lógica permite un código más ordenado y fácil de mantener:



Capa de Presentación (Frontend): Se encarga de la interfaz gráfica y la interacción con el usuario en el navegador web (Cliente).



Capa de Lógica de Negocio (Backend): Procesa las reglas del sistema, la seguridad y las peticiones en el servidor.

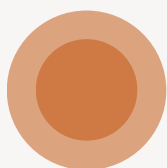


Capa de Acceso a Datos: Gestiona el almacenamiento y recuperación de la información en la base de datos.



Arquitectura del software.

Tecnologías utilizadas:



Frontend: HTML5 (estructura), CSS3 (estilos) y JavaScript (dinamismo y validaciones del lado del cliente).



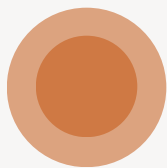
Recursos visuales e interactivos: FontAwesome (iconografía), Flatpickr (selección de fechas) y Chart.js (gráficos estadísticos).



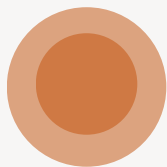
Backend: PHP (versión 7.4 o superior) para la lógica del servidor y gestión de sesiones.



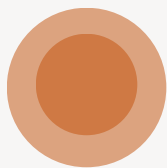
Librerías de Backend: Dompdf, utilizada para la conversión dinámica de la información HTML a documentos en formato PDF.



Base de Datos: MySQL



Entorno de ejecución / Servidor local: XAMPP 3.3.0 (que integra el servidor web Apache y el gestor de base de datos MySQL/MariaDB).



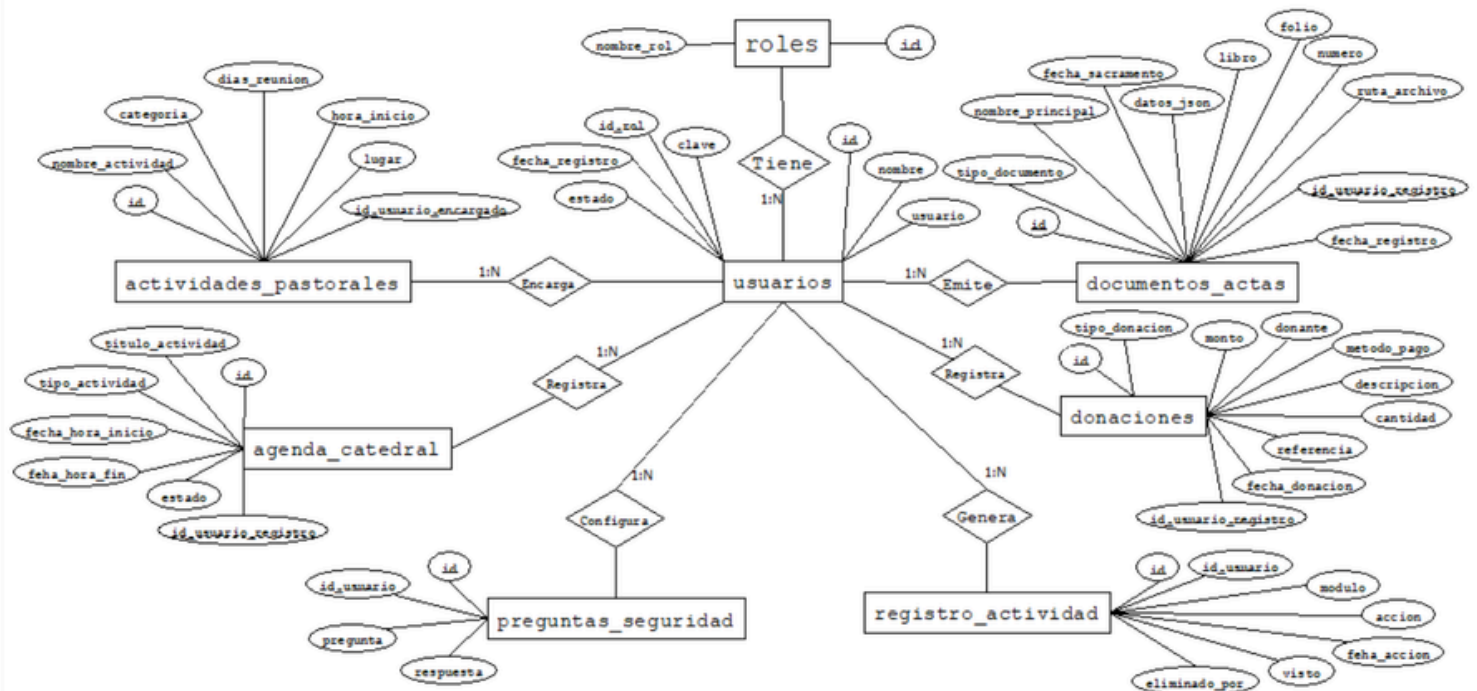
Administración de Base de Datos: phpMyAdmin.



Modelo de Datos.

Diagrama Entidad-Relación.

Pág. 5 de 5



Entidad

Relación

Atributo

Conexión

Autor:

Rosaura Acosta. C.I: 31.716.392.



Modelo de Datos.

Diccionario de Datos.

Tabla: actividades_pastorales

Campo.	Tipo de dato.	Descripción.
id. (PK)	int (11)	Identificador único del grupo o actividad.
nombre_actividad	varchar (150)	Nombre del curso, catequesis o reunión pastoral.
categoria	enum (formacion, grupo devocional, reunion)	Segmento de la actividad (ej. Formación, Grupo Devocional).
dias_reunion	varchar (100)	Días de la semana estipulados para los encuentros.
hora_inicio	time	Horario de inicio de la reunión pastoral.
lugar	varchar (100)	Espacio físico donde se congregan (ej. Catedral Metropolitana).
id_usuario_encargado (FK)	int (11)	Usuario que registró o maneja el grupo pastoral.

Tabla: documentos_actas

Campo.	Tipo de Dato.	Descripción.
id. (PK)	int (11)	Identificador único del acta registrada.
tipo_documento	varchar (50)	Clasificación del sacramento (Bautismo, Confirmación, Matrimonio).
nombre_principal	varchar (255)	Nombre completo del feligrés que recibe el sacramento.
fecha_sacramento	date	Fecha en la que se llevó a cabo el rito eclesiástico.
datos_json	text	Estructura que almacena los detalles complementarios (padrinos, etc.).
libro	varchar (50)	Tomo físico de los archivos de la parroquia.
folio	varchar (50)	Número de página dentro del libro físico.
numero	varchar (20)	Número consecutivo del acta en el registro.
ruta_archivo	varchar (255)	Dirección de almacenamiento interno del PDF generado.
id_usuario_registro (FK)	int (11)	Secretario o administrador que procesó el documento.
fecha_registro	timestamp	Sello de tiempo de cuando se ingresó la información al sistema.

Tabla: donaciones

Campo.	Tipo de Dato.	Descripción.
id. (PK)	int (11)	Identificador único del registro de la donación.
tipo_donacion	varchar (50)	Clasifica si es Monetaria, Suministro, Insumo, Material u Otros
monto	decimal (10,2)	Cantidad de dinero ingresada (solo si el tipo es monetario).
donante	varchar (100)	Nombre de la persona o familia que realiza la ofrenda (puede ser anónimo)
metodo_pago	varchar (50)	Indica si fue Efectivo, Transferencia o Pago Móvil.
descripcion	varchar (255)	Detalle del bien físico donado (ej. Arroz, Cemento).
cantidad	varchar (50)	Especifica el peso o volumen del bien donado (ej. 50 kg, 3 Cajas).
referencia	varchar (50)	Número de referencia bancaria para transferencias o pago móvil.
fecha_donacion	date	Fecha en la que se realizó y registró el aporte.
id_usuario_registro (FK)	int (11)	Identificador del usuario (Secretario/Admin) que registró la donación en el sistema.



Tabla: agenda_catedral

Campo.	Tipo de Dato.	Descripción.
id (PK)	int (11)	Identificador único del evento agendado.
titulo_actividad	varchar (150)	Nombre descriptivo del evento a realizarse.
tipo_actividad	enum (Boda, Comunión, Misa Especial, Mantenimiento, Otro).	Clasificación de tipo de actividad llevada a cabo dentro de la iglesia en el area de la Nave Central
fecha_hora_inicio	datetime	Momento exacto de inicio del evento.
fecha_hora_fin	datetime	Momento exacto de culminación del evento.
estado	enum (Agendado, Cancelado, Realizado).	Estatus actual del evento.
id_usuario_registrado (FK)	int (11)	Usuario responsable de ingresar el evento a la agenda.



Tabla: usuarios

Campo.	Tipo de Dato.	Descripción.
id (PK)	int (11)	Identificador único del usuario.
nombre	varchar (100)	Nombre completo de la persona registrada.
usuario	varchar (50)	Nombre corto para el inicio de sesión.
clave	varchar(255)	Contraseña segura para el acceso al sistema.
id_rol (FK)	int (11)	Define los permisos del usuario vinculándolo a la tabla roles.
fecha_registro	timestamp	Fecha en la que se creó la cuenta en la plataforma.
estado	varchar (20)	Indica si la cuenta se encuentra activa o suspendida.



Tabla registro_actividad

Campo.	Tipo de Dato.	Descripción.
id (PK)	int (11)	Identificador único del historial o notificación.
id_usuario (FK)	int (11)	Usuario autor del movimiento o acción.
modulo	varchar (50)	Área de la plataforma afectada (ej. Agenda, Donaciones).
accion	text	Descripción precisa de la modificación realizada.
fecha_accion	datetime	Sello de tiempo exacto del movimiento.
visto	text	Cadena de control de notificaciones leídas.
eliminado_por	text	Cadena de control para las notificaciones borradas.



Tabla: pregunta_seguridad

Campo.	Tipo de Dato.	Descripción.
id (PK)	int (11)	Identificador único del registro de la pregunta.
id_usuario (FK)	int (11)	Vincula la pregunta con su usuario correspondiente.
pregunta	varchar (255)	El texto de la pregunta seleccionada para recuperar la cuenta.
respuesta	varchar (255)	La respuesta secreta establecida por el usuario.

Tabla roles

Campo.	Tipo de Dato.	Descripción.
id (PK)	int (11)	Identificador único del registro de la donación.
nombre_rol	varchar (50)	Nombre descriptivo del nivel de acceso (ej. Administrador, Secretario).



Requisitos de Instalación y Configuración.

Requisitos de hardware: Computadora con procesador Intel Core i3 o superior, mínimo 2GB de memoria RAM, 300MB de espacio disponible en el disco duro y conexión a internet para las APIs.

Requisitos de software: Sistema Operativo Windows 7 (mínimo), Navegador Web (Google Chrome, Firefox, Edge, etc.).

Dependencias e Instalación: Se requiere instalar XAMPP 3.3.0 e iniciar los servicios de Apache y MySQL.

- Se utiliza phpMyAdmin para la creación e importación de la base de datos (archivo SQL).
- Se requiere la librería Dompdf para la correcta generación de los archivos PDF.



Descripción de Módulos y Funciones.

Módulo	Función.	Descripción.
Módulo Inicio.	Vista de Administrador: Generación y renderización de gráficas estadísticas en tiempo real (utilizando la librería Chart.js) que muestran un resumen cuantitativo de las actividades pastorales (por categoría) y la distribución de los tipos de donaciones. Vista de Secretario/Ciudadano: Visualización de un portal de bienvenida institucional con un mensaje de orientación y directrices básicas para iniciar el trabajo en el sistema.	Es el panel de control principal. Para los administradores, muestra gráficas estadísticas en tiempo real sobre las actividades pastorales y la distribución de donaciones. Para los usuarios ciudadanos, muestra un mensaje de bienvenida.
Módulo Crear Documentos.	Generación de Partidas de Bautismo, Confirmación y Actas de Matrimonio.	Permite al personal autorizado (Secretarios) emitir partidas oficiales mediante formularios dinámicos.
Módulo Agenda.	Agendar, editar, visualizar y eliminar actividades (Bodas, Comuniones, Misas, etc.) organizadas por día y mes.	Calendario interactivo para la gestión de eventos de la Catedral.



Descripción de Módulos y Funciones.

Módulo	Función.	Descripción.
Módulo Formación y Grupos.	Crear tarjetas descriptivas para cada actividad pastoral, indicando categoría, días de reunión, hora de inicio y lugar.	Área para el control de la catequesis, reuniones y grupos de devoción.
Módulo Diezmos y Ofrendas.	Registro detallado de ingresos monetarios (con método de pago) y aportes en especie (suministros, insumos, materiales) sumando el total recaudado.	Sistema financiero y de inventario de aportes de la parroquia.
Módulo Gestión de Archivos.	Búsqueda y filtrado de registros (por nombre, libro o folio), visualización de actas previas y descarga de los documentos en formato PDF.	Archivo digital inteligente que almacena todo el historial de documentos generados.



Descripción de Módulos y Funciones.

Módulo	Función.	Descripción.
Módulo Gestión de Usuarios	Permite editar roles (Administrador, Secretario, Ciudadano), suspender cuentas o revocar accesos permanentemente.	Área de seguridad exclusiva para el Administrador.
Módulo Mi Perfil.	Cambio de usuario y contraseña, configuración de preguntas de seguridad, eliminación de cuenta personal y (si es administrador) generación y restauración de copias de seguridad de la base de datos.	Espacio de ajustes personales y de sistema.
Módulo Historial del Sistema.	Registra automáticamente cada acción realizada (crear, editar, eliminar), mostrando el autor, la fecha, la hora exacta y el módulo afectado. Permite a los usuarios marcar las notificaciones como leídas o vaciar su bandeja.	Panel de auditoría y avisos en tiempo real sobre la actividad dentro de la plataforma.



Descripción de Módulos y Funciones.

Módulo	Función.	Descripción.
Módulo Autenticación y Acceso.	• Inicio de Sesión (Login): Valida las credenciales del usuario y determina su nivel de acceso (rol) para redirigirlo a su panel correspondiente. • Registro de Nueva Cuenta: Permite a los nuevos usuarios darse de alta en el sistema, estableciendo su usuario, contraseña y configurando sus preguntas de seguridad iniciales. • Recuperación de Contraseña: Un asistente de tres pasos que permite a los usuarios restablecer su clave olvidada. Funciona verificando la identidad del usuario mediante las respuestas a sus preguntas de seguridad previamente configuradas.	Es el punto de entrada a la plataforma y el encargado de gestionar la identidad y seguridad de quienes intentan ingresar al sistema.



Pruebas y Mantenimiento.

Estrategia de Pruebas:

Se implementaron pruebas funcionales (validación de módulos), pruebas de seguridad (acceso correcto de credenciales) y pruebas de usabilidad. Se ejecutaron casos específicos como: creación y autenticación de usuarios, gestión de roles, registro de documentos, generación de PDF y respaldo de base de datos.

Políticas de copias de seguridad.

El sistema cuenta con una función específica dentro del módulo de configuración para generar archivos de respaldo de la base de datos y restaurarlos de ser necesario para prevenir pérdida de información.



Descripción del sistema y Objetivos.

Gestión de Actualizaciones:

Las mejoras de software y la integración de nuevas funcionalidades se manejarán como proyectos de desarrollo independientes al despliegue inicial. Para desplegar una nueva versión del sistema de forma segura, se deben seguir estos pasos:

1. Generar un respaldo completo de la base de datos actual desde el módulo de "Gestión de Base de Datos".
2. Reemplazar los archivos correspondientes en el directorio raíz del servidor local (C:\xampp\htdocs\ por defecto).
3. Importar cualquier actualización estructural de la base de datos a través de phpMyAdmin.

Plan de Retorno (Rollback):

En caso de que una actualización presente fallos críticos, el sistema puede ser devuelto a su estado anterior reemplazando los archivos de código fuente por la copia de seguridad previa y utilizando la función "Restaurar" del módulo de configuración para cargar el último archivo .sql funcional.

Soporte:

El sistema incluye la provisión de soporte técnico durante un período específico post-implementación para garantizar la correcta operatividad y estabilidad de la plataforma dentro de la Catedral.



Descripción del sistema y Objetivos.

Guía Corta para la Resolución de Errores:

- **Error de Acceso (Credenciales Incorrectas):** Si el sistema bloquea el acceso en el inicio de sesión, verifique que el usuario o la contraseña sean exactos. El sistema previene accesos no autorizados y ataques de inyección SQL bloqueando datos erróneos. Compruebe también con el Administrador que la cuenta no haya sido "Suspendida".
- **Alerta de "Error de Base de Datos" o Falta de Tablas:** Si el sistema muestra una notificación de error indicando que no se puede conectar o que falta información, verifique inmediatamente que los servicios de Apache y MySQL estén ejecutándose correctamente desde el panel de control de XAMPP.
- **Error al Generar Actas en PDF:** Si al intentar descargar un acta el sistema no genera el archivo o este presenta fallos visuales , compruebe que la librería Dompdf se encuentre correctamente ubicada y referenciada dentro de los archivos del servidor local.
- **Fallo al Crear o Restaurar Respaldos:** Si el archivo .sql no se genera, aparece incompleto, o el proceso de restauración falla, verifique que la base de datos no esté corrupta y que la carpeta de destino de los respaldos (../Respaldos/) tenga los permisos de escritura necesarios en su disco duro.